LUCKY COOKIES • ESPECIFICACIÓN TÉCNICA & OPERATIVA

Plan Maestro: Pedidos QR sin Anticipo, Control de Producción y Actualizaciones desde GitHub

Guía integral de implementación: Catálogo Web de Pedidos por WhatsApp, Estrategia Anti-Mermas con Auto-Expiración a 45 min, Costeo Unitario ($9.67 MXN), Plan de Horno, Desacoplamiento de Receta vs Stock y Auto-Actualizador In-App desde GitHub Releases.

Empresa: Lucky Cookies Repostería	**Fecha de emisión:** Octubre 2026
Arquitectura: App Móvil (Expo/React Native) + Portal Web QR	**Backend:** FastAPI & MongoDB Atlas
Estrategia de Actualización: In-App GitHub Releases (Leija05/AdmMoney)	**Versión del Plan:** 2.6.0 (Producción)

1. Ingeniería de Costos: Galleta de Oreo y Chispas (Cálculo Unitario Real)

A partir de las medidas y costos exactos proporcionados para una tanda estándar de 10 a 11 piezas, se determinó el costo individual de insumos crudos más el empaque para establecer el **costo real de producción unitario**:

Tabla 1.1 — Desglose de Materia Prima y Empaque por Galleta

Ingrediente / Insumo	Gramos / Porción	Costo Unitario (MXN)
Mantequilla de primera	15.0 g	$2.63
Azúcar mascabado	10.0 g	$0.38
Azúcar estándar	7.0 g	$0.13
Huevo fresco	1/10 pza (5 g)	$0.15
Extracto de Vainilla	1.0 ml	$0.31
Harina de trigo premium	30.0 g	$0.47
Polvo para hornear	1.0 g	$0.09
Bicarbonato de sodio	1.0 g	$0.05
Maizena (almidón)	2.0 g	$0.38
Sal refinada	1.0 g	$0.01
Galletas Oreo auténticas	1 pza entera troceada	$1.25
Chispas de chocolate	10.0 g	$0.93
SUBTOTAL MATERIA PRIMA (MASA CRUDA)	**74.0 g a 77.0 g**	**$6.77**
Empaque individual grado alimenticio (bolsa/caja + etiqueta)	1 unidad	$2.90
COSTO TOTAL REAL DE PRODUCCIÓN (UNITARIO)	**Producto Terminado**	**$9.67 MXN**

Tabla 1.2 — Matriz Estratégica de Precios y Margen de Utilidad

Precio de Venta	Costo Total	Ganancia Neta / Pza	Margen %	Utilidad / Tanda (10 pzas)
$25.00 MXN (Económico)	$9.67 MXN	+$15.33 MXN	61.3 %	**+$153.30 MXN**
$28.00 MXN (Intermedio)	$9.67 MXN	+$18.33 MXN	65.5 %	**+$183.30 MXN**
$30.00 MXN (Recomendado)	$9.67 MXN	**+$20.33 MXN**	**67.8 %**	**+$203.30 MXN**
$35.00 MXN (Gourmet / Regalo)	$9.67 MXN	+$25.33 MXN	72.4 %	**+$253.30 MXN**

2. Desacoplamiento Operativo: Receta Base vs Stock de Vitrina

Para una operación profesional y trazabilidad matemática exacta, la **receta** y el **inventario de producto terminado** funcionan en compartimentos totalmente independientes:

- **Ficha de Receta (Configuración Fija de Costos):** Define la fórmula matemática invariable (gramajes, insumos crudos, costo estimado de tanda de $108.38 MXN y rendimiento de 10-11 piezas). Permanece inalterada con las ventas diarias.
- **Stock de Galletas Listas (Inventario Físico Vivo):** Registra cuántas galletas ya horneadas y empacadas existen hoy en vitrina. Al pulsar *'Hornear Tanda'*, se suman +10 unidades a este stock y se descuentan los insumos crudos (harina, mantequilla).
- **Descuento Inteligente al Vender:** Al registrar una venta o entregar un pedido, se descuenta la unidad de la vitrina sin alterar los costos base de la receta.

3. Portal Web de Pedidos QR & Estrategia Anti-Mermas (Sin Anticipos)

Al escanear el Código QR configurado en el empaque o redes, el cliente accede al menú web interactivo. Para evitar pedir transferencias o anticipos que ahuyenten ventas, se implementa un **protocolo de blindaje operativo por validación activa en WhatsApp**:

ESTRATEGIA BLINDADA CONTRA PEDIDOS FALSOS Y MERMAS (CERO ANTICIPOS)

1. Estado Inicial 'Pendiente de Confirmación': Al llenar el carrito en la web, el pedido NO entra a la lista de horneado ni descuenta ingredientes. Se guarda congelado en estatus inactivo.
2. Redirección Forzosa a WhatsApp con Folio Único: La web genera un folio alfanumérico irrepetible (ej. #LK-7392) y abre automáticamente WhatsApp hacia la Línea activa configurada (Línea 1 o Línea 2) con el mensaje prearmado: *'¡Hola! Soy Juan Pérez, confirmo mi pedido #LK-7392 de 6 galletas por $180 MXN para entrega hoy a las 5:00 PM'*.
3. Verificación de Identidad Real del Remitente: Al enviar el mensaje por WhatsApp, se valida que el número celular es legítimo y activo. Es imposible usar teléfonos ficticios en la web.
4. Ventana de Expiración Estricta a 45 Minutos: Si el cliente cierra el navegador y nunca envía el WhatsApp, el backend cancela automáticamente el pedido a los 45 minutos. Cero mermas en horno.
5. Aprobación en 1 Toque desde la App Móvil: El repostero recibe el mensaje de WhatsApp, valida la disponibilidad y pulsa **[Confirmar y Enviar a Horno]** en la app móvil. Solo entonces se programa la producción.
6. Rate Limiting por Teléfono e IP: Máximo 1 pedido activo en espera de confirmación por número de teléfono. Evita que un bot o bromista genere múltiples folios seguidos.
7. Lista Negra de Clientes Bromistas: Si un usuario confirma pero no acude a recoger, el repostero pulsa **[Bloquear Cliente]**. El número queda vetado en la base de datos para futuros pedidos.

Tabla 2.1 — Ciclo de Vida del Pedido en el Sistema

Estado	Disparador / Evento	¿Entra al Horno?	Acción Requerida
1. Pendiente WhatsApp	Cliente finaliza formulario web y genera folio #LK-XXXX.	**NO** (Congelado)	Cliente debe enviar WhatsApp prearmado.
2. Confirmado	Repostero valida chat y pulsa [Confirmar] en app.	**SÍ** (En cola)	Se suma al Plan de Horno del día.
3. Por Hornear / Listo	Se hornea la tanda y se empaca.	Horneado completado	Se notifica al cliente que su pedido está listo.
4. Entregado / Pagado	Cliente recoge y liquida en efectivo o transferencia.	Cerrado	Se registra ingreso y descuenta del stock de vitrina.
5. Expirado / Rechazado	Pasan 45 min sin WhatsApp o se detecta broma.	**NO** (Cancelado)	Se libera cupo y se archiva sin merma.

4. Separación de Gastos Generales vs Insumos en OCR y Gráficas

Al capturar tickets con la cámara o subirlos a la app, se introduce una bifurcación inicial para no distorsionar los costos de repostería con egresos operativos:

- **Modal de Selección al Escanear:** La app consulta de inmediato: *[Insumos de Repostería]* o *[Gasto General / Operativo]*.
- **Ruta Insumos:** Extrae gramos y costos, actualiza el valor de las recetas y notifica variaciones de precios por inflación.
- **Ruta Gastos Generales:** Digitaliza comprobantes de servicios (Luz, Gas, Renta, Empaques, Publicidad, Limpieza). Guarda la imagen fiscal sin alterar el inventario de cocina.
- **Gráficas en 3 Ejes Financieros Claros:**
  1. **Gastos Generales:** Costos fijos del local o taller.
  2. **Total Insumos de Galletas:** Costo variable directo de producción (COGS).
  3. **Total Consolidado:** Erogación acumulada para el balance neto de utilidad del negocio.

5. Directorio y Eliminación Segura de Clientes Guardados

Para mantener el directorio ágil y libre de contactos erróneos:

- Directorio visual en la app accesible con el botón *'Clientes'* en la cabecera de Pedidos con buscador por nombre y teléfono.
- Botón de borrado individual con alerta de confirmación previa: *'¿Eliminar cliente? Ya no aparecerá en sugerencias rápidas, pero su historial de ventas se preservará'*.
- Endpoint de eliminación en backend: DELETE /api/customers/{id} sincronizado en tiempo real.

6. Plan de Horno Consolidado ('Plan del Día')

Calculadora matemática que sincroniza en tiempo real los pedidos confirmados del día contra el inventario disponible:

- **Balance Neto de Producción:** (Galletas pedidas para hoy) - (Galletas listas en stock) = **Galletas a hornear hoy**.
- **Conversión Automática a Tandas:** Si se requieren 16 galletas y la tanda rinde 10, calcula: *'Hornear 2 tandas (20 piezas): 16 para pedidos programados + 4 sobrantes para venta de mostrador'*.
- **Checklist Operativo de Pesaje:** Muestra los gramos exactos de mantequilla a ablandar, huevos a templar y harina a cernir antes de encender el horno, ahorrando tiempo y gas.

EJEMPLO PRÁCTICO: RESUMEN DEL PLAN DE HORNO MATUTINO

• **Chispas Clásicas:** 22 pedidos confirmados - 6 en vitrina = **16 pzas faltantes ➔ Hornear 2 Tandas (20 pzas)**. Sobran 4 para mostrador.
• **Oreo Especial:** 12 pedidos confirmados - 2 en vitrina = **10 pzas faltantes ➔ Hornear 1 Tanda (10 pzas)**. Cubre el 100% exacto.
• **Insumos Totales a Descongelar/Pesar:** 450 g mantequilla, 900 g harina, 3 huevos enteros, 30 galletas Oreo troceadas.

7. Plan Maestro de Actualizaciones: Todo In-App desde GitHub

Para erradicar por completo la necesidad de pasar APKs por WhatsApp, cables o Google Drive, se implementa el **Auto-Actualizador In-App conectado a GitHub Releases** (Repositorio oficial: github.com/Leija05/AdmMoney):

Paso del Flujo	Operación en GitHub / Backend	Experiencia en la App Móvil	Automatización
1. Publicación de Release	En Leija05/AdmMoney/releases se crea un nuevo release con tag de versión (ej. v1.2.0) y se adjunta el archivo .apk.	El desarrollador publica en 1 clic en GitHub con notas del parche y mejoras incluidas.	**100% en GitHub** (Sin servidores extra)
2. Consulta y Detección	La app consulta el endpoint público: GET /repos/Leija05/AdmMoney/releases/latest. Compara versión remota vs instalada.	Al abrir Ajustes o presionar *'Buscar Actualizaciones'*, la app detecta si hay nueva versión de inmediato.	**API REST Oficial** (Segura y pública)
3. Descarga con Progreso	La app inicia descarga resumable con FileSystem.createDownloadResumable guardando en la caché del dispositivo.	Modal elegante muestra las notas de GitHub y una barra de progreso en vivo (% y MB descargados).	**Descarga directa** (Alta velocidad CDN)
4. Instalación en 1 Toque	Se genera content URI y se invoca Intent nativo de Android: application/vnd.android.package-archive.	Se abre el diálogo nativo de Android: *'¿Deseas instalar esta actualización?'*. El usuario pulsa Instalar y listo.	**Cero cables ni WhatsApp** Todo dentro de la app

Cómo Publicar y Recibir Actualizaciones sin Fricción

1. **El programador:** Compila el APK final y lo sube como archivo adjunto a un Release de GitHub en github.com/Leija05/AdmMoney/releases.
2. **El usuario:** En la app móvil, va a **Ajustes ➔ Actualizaciones desde GitHub** y pulsa **[Buscar Actualizaciones]** (o la app lo notifica automáticamente).
3. **Un solo toque:** Aparece la ventana con las mejoras agregadas, pulsa **[Actualizar Ahora]**, se descarga la barra de progreso y Android actualiza la app.
4. **Resultado:** Cero descargas manuales, cero enlaces sueltos en WhatsApp y la app se mantiene siempre al día desde GitHub.

8. Hoja de Ruta de Implementación Técnica por Fases

Fase	Módulos y Entregables Clave	Beneficio Directo
Fase 1: Finanzas & OCR	• Modal Insumos vs Gastos Generales en OCR. • Gráficas financieras con 3 ejes diferenciados. • Módulo de directorio y eliminación de clientes.	Control de egresos limpio sin mezclar insumos de cocina con gastos fijos.
Fase 2: Costos & Stock	• Receta fija con costo real de $9.67/galleta. • Inventario de galletas listas independiente. • Registro de tandas y descuento por venta.	Saber cuántas galletas listas hay y cuánto ganas exactamente por pieza.
Fase 3: Portal Web QR	• Menú web móvil para clientes. • Redirección a la Línea de WhatsApp activa. • Estrategia anti-mermas (45 min auto-expiración y rate limit sin anticipo).	Clientes piden escaneando el empaque y la orden llega lista a WhatsApp sin merma.
Fase 4: Horno & Updates	• Calculadora del Plan de Horno del día. • Auto-actualizador In-App desde GitHub Releases.	Cero merma al hornear y la app se actualiza sola desde GitHub en 1 toque.